

Serie de Fourier de Tiempo Continuo — Parte 1

Clase 8 — Señales como vectores, serie exponencial, convergencia y propiedades

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 Las señales como vectores: producto interno y ortogonalidad
- 2 Serie de Fourier exponencial
- 3 Convergencia y propiedades

Las señales como vectores

producto interno y ortogonalidad

Punto de partida

Las señales son vectores. El espacio donde viven es un espacio vectorial en el sentido estricto del álgebra lineal.

Punto de partida

Las señales son vectores. El espacio donde viven es un espacio vectorial en el sentido estricto del álgebra lineal.

Cuestión de índices. En $\mathbb{R}^n$, un vector $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ queda determinado por su valor en cada índice discreto $i \in \{1, \dots, n\}$. Una señal $x(t)$ queda determinada por su valor en cada índice continuo $t \in \mathbb{R}$. Lo que cambia entre ambos espacios es el conjunto de índices —finito vs. continuo—, no la naturaleza vectorial.

Punto de partida

Las señales son vectores. El espacio donde viven es un espacio vectorial en el sentido estricto del álgebra lineal.

Cuestión de índices. En $\mathbb{R}^n$, un vector $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ queda determinado por su valor en cada índice discreto $i \in \{1, \dots, n\}$. Una señal $x(t)$ queda determinada por su valor en cada índice continuo $t \in \mathbb{R}$. Lo que cambia entre ambos espacios es el conjunto de índices —finito vs. continuo—, no la naturaleza vectorial.

Plan de la sección. Repasar la maquinaria geométrica de $\mathbb{R}^n$ —PI, norma, ortogonalidad, proyección, descomposición sobre una base—, trasladarla al espacio de señales reemplazando la suma sobre coordenadas por una integral sobre el índice continuo, y verificar que las exponenciales armónicas $e^{jk\omega_0 t}$ son ortogonales sobre cualquier período.

¿Qué significa que es un espacio vectorial?

Detrás de la frase “las señales son un espacio vectorial” hay condiciones concretas que se verifican:

Operaciones cerradas.

- Suma: $x(t) + y(t)$ es también una señal.
- Producto por escalar: $\alpha x(t)$ es también una señal.

Elementos especiales.

- Existe la señal nula $\vec{0}$: $x(t) + \vec{0} = x(t)$.
- Para cada x existe su opuesta $-x$: $x(t) + (-x(t)) = \vec{0}$.

Propiedades algebraicas habituales. Asociatividad, conmutatividad de la suma, distributividad del producto escalar respecto de la suma.

Todas se cumplen como uno espera. Lo que cambia respecto del caso finito es *el tamaño* del espacio, no su naturaleza.

Repaso: producto interno en $\mathbb{R}^n$ (producto escalar)

Para $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^n u_k v_k, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}, \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

Repaso: producto interno en $\mathbb{R}^n$ (producto escalar)

Para $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^n u_k v_k, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}, \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

Forma geométrica. Otra manera equivalente de escribir el PI, que hace visible su contenido geométrico:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta,$$

con θ el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Mezcla tres ingredientes —las dos longitudes y el coseno del ángulo— y permite recuperar cualquiera a partir de los otros.

Proyección sobre un vector

El ingrediente que nos interesa recuperar es el coseno: está asociado a la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ —el vector que se obtiene al bajar una perpendicular desde $\vec{v}$ hasta la recta sostenida por $\vec{u}$ —.

Proyección sobre un vector

El ingrediente que nos interesa recuperar es el coseno: está asociado a la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ —el vector que se obtiene al bajar una perpendicular desde $\vec{v}$ hasta la recta sostenida por $\vec{u}$ —.

Longitud de la proyección. Vale $\|\vec{v}\| \cos \theta$. Despejando del PI:

$$\|\vec{v}\| \cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|}.$$

Proyección sobre un vector

El ingrediente que nos interesa recuperar es el coseno: está asociado a la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ —el vector que se obtiene al bajar una perpendicular desde $\vec{v}$ hasta la recta sostenida por $\vec{u}$ —.

Longitud de la proyección. Vale $\|\vec{v}\| \cos \theta$. Despejando del PI:

$$\|\vec{v}\| \cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|}.$$

Dirección. La de $\vec{u}$, dada por el versor $\vec{u}/\|\vec{u}\|$. Multiplicando longitud por dirección:

$$\vec{v}_{\parallel \vec{u}} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|} \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}.$$

Un producto interno y un reescalado.

Descomposición sobre una base ortogonal

Si $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ es una base ortogonal, todo $\vec{v}$ se escribe de manera única como

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^n c_k \vec{e}_k, \quad c_k = \frac{\langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle}{\|\vec{e}_k\|^2}.$$

Cada c_k es exactamente la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{e}_k$ —la fórmula recién deducida—.

Descomposición sobre una base ortogonal

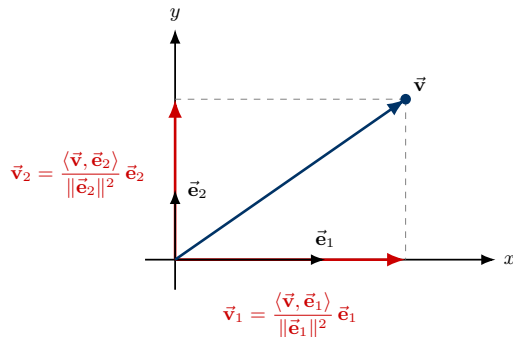
Si $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ es una base ortogonal, todo $\vec{v}$ se escribe de manera única como

$$\vec{v} = \sum_{k=1}^n c_k \vec{e}_k, \quad c_k = \frac{\langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle}{\|\vec{e}_k\|^2}.$$

Cada c_k es exactamente la **proyección** de $\vec{v}$ sobre $\vec{e}_k$ —la fórmula recién deducida—.

Propiedad clave: cada c_k se calcula *independientemente* de los demás. La fórmula sólo usa $\vec{v}$ y $\vec{e}_k$. Si se agrega un nuevo eje ortogonal a los anteriores, los coeficientes ya calculados quedan intactos.

Proyección sobre una base ortogonal en $\mathbb{R}^2$



Los c_k son las longitudes con signo de las proyecciones de $\vec{v}$ sobre cada eje de la base.

Versión compleja

Si los vectores son complejos, $\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{C}^n$:

$$\langle \vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}} \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \overline{v_k}.$$

Se conjuga el segundo argumento. Garantiza $\|\vec{\mathbf{v}}\|^2 \geq 0$ aunque las entradas sean complejas. Esta es la convención que usaremos también para señales.

De $\mathbb{R}^n$ a señales: suma a integral

La traducción es directa: la suma sobre las coordenadas discretas se vuelve una integral sobre el índice continuo t .

De $\mathbb{R}^n$ a señales: suma a integral

La traducción es directa: la suma sobre las coordenadas discretas se vuelve una integral sobre el índice continuo t .

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_k u_k \overline{v_k} \quad \longrightarrow \quad \langle x, y \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t) \overline{y(t)} dt.$$

Mismas propiedades: linealidad en el primer argumento, simetría conjugada, positividad.

Norma cuadrática y energía

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt.$$

Norma cuadrática y energía

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt.$$

Lectura física: es la energía de x sobre el intervalo $[t_1, t_2]$ ($\Rightarrow$ Cap. 3.2).

Dos lecturas del mismo objeto:

- Geométrica — longitud del vector x .
- Física — energía de la señal x .

Norma cuadrática y energía

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt.$$

Lectura física: es la energía de x sobre el intervalo $[t_1, t_2]$ ($\Rightarrow$ Cap. 3.2).

Dos lecturas del mismo objeto:

- Geométrica — longitud del vector x .
- Física — energía de la señal x .

Ortogonalidad sobre intervalo: $x \perp y$ en $[t_1, t_2]$ si $\int_{t_1}^{t_2} x \bar{y} dt = 0$. Depende del intervalo.

¿Qué señales sirven de ejes?

Tenemos el producto interno entre señales y la noción de ortogonalidad asociada. Falta una pregunta concreta: **¿qué señales nos van a servir de ejes sobre los cuales descomponer otras?**

¿Qué señales sirven de ejes?

Tenemos el producto interno entre señales y la noción de ortogonalidad asociada. Falta una pregunta concreta: **¿qué señales nos van a servir de ejes sobre los cuales descomponer otras?**

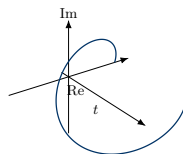
Respuesta. El conjunto de las **exponenciales complejas armónicas**

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

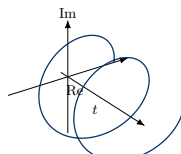
con $\omega_0 = 2\pi/T_0$ una frecuencia fundamental.

Vamos a ver primero qué son y, después, a verificar que en efecto son ortogonales entre sí sobre cualquier intervalo de longitud T_0 .

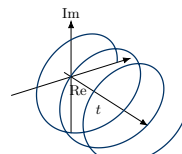
Las primeras exponenciales armónicas



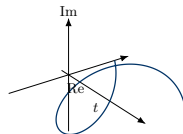
$k = 1$



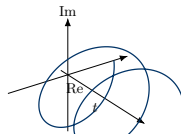
$k = 2$



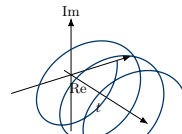
$k = 3$



$k = -1$



$k = -2$



$k = -3$

Arriba: $k > 0$ (antihoraria); abajo: $k < 0$ (horaria).

Lectura de $e^{jk\omega_0 t}$

Sobre un período $[0, T_0]$:

- $k = 0$: valor constante 1.
- $k = 1$: una vuelta antihoraria completa sobre el círculo unidad.
- $|k|$: número de vueltas completas.
- Signo de k : sentido de giro. $k > 0$ antihorario — $k < 0$ horario.

Convención heredada del Cap. 2: $e^{j\omega t}$ es un vector unitario que gira a velocidad angular ω en el plano complejo.

Ortogonalidad: resultado

Ortogonalidad de las exponenciales armónicas

$$\int_{T_0} e^{jn\omega_0 t} \overline{e^{jm\omega_0 t}} dt = \begin{cases} T_0 & \text{si } n = m, \\ 0 & \text{si } n \neq m. \end{cases}$$

- $n = m$: el integrando es 1; la integral sobre T_0 vale T_0 .
- $n \neq m$: integrando $e^{j(n-m)\omega_0 t}$ con $n - m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$; primitiva explícita + $e^{j2\pi(n-m)} = 1 \Rightarrow$ se cancela.

Demostración: el Caso $n \neq m$

Sea $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = \left. \frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0} \right|_0^{T_0} = \frac{e^{jk\omega_0 T_0} - 1}{jk\omega_0}.$$

Demostración: el Caso $n \neq m$

Sea $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = \left. \frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0} \right|_0^{T_0} = \frac{e^{jk\omega_0 T_0} - 1}{jk\omega_0}.$$

Usando $\omega_0 T_0 = 2\pi$:

$$e^{jk\omega_0 T_0} = e^{j2\pi k} = 1 \quad \implies \quad \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = 0.$$

Demostración: el Caso $n \neq m$

Sea $k = n - m \neq 0$:

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = \left. \frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0} \right|_0^{T_0} = \frac{e^{jk\omega_0 T_0} - 1}{jk\omega_0}.$$

Usando $\omega_0 T_0 = 2\pi$:

$$e^{jk\omega_0 T_0} = e^{j2\pi k} = 1 \quad \implies \quad \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} dt = 0.$$

Lectura geométrica. El punto $e^{jk\omega_0 t}$ da $|k|$ vueltas enteras sobre el círculo unidad. Los puntos visitados se reparten simétricamente alrededor del origen y, al sumarse, se cancelan.

Ejemplo: $T_0 = 1, \omega_0 = 2\pi$

Sean $x_1(t) = e^{j2\pi t}$ y $x_2(t) = e^{j4\pi t}$. ¿ $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$?

Ejemplo: $T_0 = 1$, $\omega_0 = 2\pi$

Sean $x_1(t) = e^{j2\pi t}$ y $x_2(t) = e^{j4\pi t}$. ¿ $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$?

$$\begin{aligned}\langle x_1, x_2 \rangle &= \int_0^1 e^{j2\pi t} \overline{e^{j4\pi t}} dt = \int_0^1 e^{j2\pi t} e^{-j4\pi t} dt = \int_0^1 e^{-j2\pi t} dt. \\ &= \left. \frac{e^{-j2\pi t}}{-j2\pi} \right|_0^1 = \frac{e^{-j2\pi} - 1}{-j2\pi} = \frac{1 - 1}{-j2\pi} = 0. \quad \checkmark\end{aligned}$$

¿Por qué la base armónica y no otra?

Existen muchos sistemas ortogonales: Legendre, Chebyshev, Walsh, wavelets, etc.

¿Por qué la base armónica y no otra?

Existen muchos sistemas ortogonales: Legendre, Chebyshev, Walsh, wavelets, etc.

Lo distintivo de las exponenciales: son las únicas señales que atraviesan un LIT *sin cambiar de forma*, sólo multiplicadas por una constante (compleja). Esa propiedad —función propia de LIT— se formaliza luego y es la razón por la que el resto del libro vive en esta base.

Por ahora, basta tomarla como dada y construir la herramienta.

Serie de Fourier

forma exponencial compleja

Punto de partida

Lo que tenemos. El producto interno entre señales y la ortogonalidad de las exponenciales armónicas sobre cualquier intervalo de longitud T_0 .

Punto de partida

Lo que tenemos. El producto interno entre señales y la ortogonalidad de las exponenciales armónicas sobre cualquier intervalo de longitud T_0 .

Lo que queremos. Escribir una señal periódica $x(t)$ —de período T_0 , frecuencia $\omega_0 = 2\pi/T_0$ — como combinación lineal de las $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$.

Punto de partida

Lo que tenemos. El producto interno entre señales y la ortogonalidad de las exponenciales armónicas sobre cualquier intervalo de longitud T_0 .

Lo que queremos. Escribir una señal periódica $x(t)$ —de período T_0 , frecuencia $\omega_0 = 2\pi/T_0$ — como combinación lineal de las $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$.

Plan de la sección. Aplicar la fórmula de descomposición sobre base ortogonal de $\mathbb{R}^n$ al caso de las exponenciales armónicas, leer geométricamente cada término y desarrollar dos ejemplos completos —el pulso rectangular y el diente de sierra— con sus espectros de líneas.

Aplicación directa de la fórmula de $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^n$ sobre base ortogonal: $\vec{v} = \sum_k c_k \vec{e}_k$ con $c_k = \langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle / \|\vec{e}_k\|^2$.

Aplicación directa de la fórmula de $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^n$ sobre base ortogonal: $\vec{v} = \sum_k c_k \vec{e}_k$ con $c_k = \langle \vec{v}, \vec{e}_k \rangle / \|\vec{e}_k\|^2$.

Trasladado al espacio de señales con $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$:

- $\|\phi_k\|^2 = \int_{T_0} 1 dt = T_0$ (independiente de k).
- $\langle x, \phi_k \rangle = \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$.

Resultado: $c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$.

Serie de Fourier exponencial

Análisis y síntesis

Para $x(t)$ periódica de período T_0 y frecuencia $\omega_0 = 2\pi/T_0$:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (\text{análisis})$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad (\text{síntesis})$$

Cada c_k es un escalar complejo; $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es una sucesión bilateral.

Lectura geométrica término a término

Cada término:

$$c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad c_k = |c_k| e^{j\phi_k}.$$

- $e^{jk\omega_0 t}$ — gira a velocidad angular $k\omega_0$.
- $|c_k|$ — escala el radio.
- ϕ_k — desfasa el punto de partida.

Lectura geométrica término a término

Cada término:

$$c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad c_k = |c_k| e^{j\phi_k}.$$

- $e^{jk\omega_0 t}$ — gira a velocidad angular $k\omega_0$.
- $|c_k|$ — escala el radio.
- ϕ_k — desfasa el punto de partida.

Síntesis: superposición de infinitos vectores girando a velocidades distintas (múltiplos de ω_0), cada uno con su radio y fase iniciales.

$$\cdots + c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_0 + c_1 e^{j\omega_0 t} + c_2 e^{j2\omega_0 t} + \cdots$$

Vocabulario armónico

- $c_k e^{jk\omega_0 t}$ — **armónico** de orden k .
- cuando $k = 1$ — **armónico fundamental**.
- $k = 2, 3, \dots$ — segundo, tercer armónico, etc.
- ω_0 — **frecuencia fundamental**.
- $k\omega_0$ — frecuencias de los armónicos sucesivos.

Vocabulario armónico

- $c_k e^{jk\omega_0 t}$ — **armónico** de orden k .
- cuando $k = 1$ — **armónico fundamental**.
- $k = 2, 3, \dots$ — segundo, tercer armónico, etc.
- ω_0 — **frecuencia fundamental**.
- $k\omega_0$ — frecuencias de los armónicos sucesivos.

Caso $k = 0$. $e^{j \cdot 0 \cdot \omega_0 t} = 1$. El término se reduce a la constante c_0 . Es el *único* término constante de la serie.

El coeficiente c_0 : valor medio

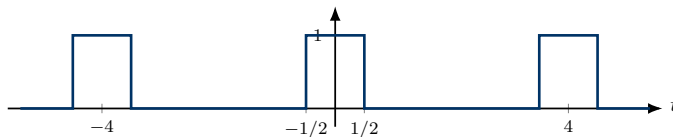
Fórmula de análisis con $k = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt.$$

Es el **valor medio** de x sobre un período. También llamado *componente continua* o *componente DC* ($\Rightarrow$ Cap. 3). Calcular c_0 por inspección visual siempre que sea posible: ahorra una integral.

Ejemplo 1 — tren de pulsos rectangulares

Tren de pulsos: amplitud 1 sobre una ventana centrada de ancho $\tau = 1$, 0 en el resto, período $T_0 = 4$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi/2$.



Pulso: cálculo de c_0 por inspección

Por área: la señal vale 1 sobre $\tau = 1$ y 0 sobre el resto del período $T_0 = 4$. Valor medio = fracción del período en 1:

$$c_0 = \frac{\tau}{T_0} = \frac{1}{4}.$$

Pulso: cálculo de c_0 por inspección

Por área: la señal vale 1 sobre $\tau = 1$ y 0 sobre el resto del período $T_0 = 4$. Valor medio = fracción del período en 1:

$$c_0 = \frac{\tau}{T_0} = \frac{1}{4}.$$

Verificación por la fórmula:

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} 1 \, dt = \frac{1}{4}. \quad \checkmark$$

Pulso: cálculo de c_k , $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{4} \frac{e^{-jk\omega_0/2} - e^{jk\omega_0/2}}{-jk\omega_0}, \quad (k \neq 0).$$

Pulso: cálculo de c_k , $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{4} \frac{e^{-jk\omega_0/2} - e^{jk\omega_0/2}}{-jk\omega_0}, \quad (k \neq 0).$$

Identidad de Euler $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$:

$$c_k = \frac{1}{4} \frac{2 \sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0} = \frac{1}{4} \frac{\sin(k\pi/4)}{k\pi/4}.$$

Reconocemos la sinc normalizada ($\Rightarrow$ Cap. 3.4):

$$\boxed{c_k = \frac{1}{4} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right)} \quad \text{vale para todo } k, \operatorname{sinc}(0) = 1.$$

Pulso: listado de los primeros coeficientes

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \dots + c_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_0 + c_1 e^{j\omega_0 t} + c_2 e^{j2\omega_0 t} + \dots$$

k	c_k (cartesiana)	c_k (polar)
0	0,2500	0,2500∠0
±1	0,2251	0,2251∠0
±2	0,1592	0,1592∠0
±3	0,0750	0,0750∠0
±4	0	—
±5	−0,0450	0,0450∠π

Pulso: listado de los primeros coeficientes

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} = \dots + c_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_0 + c_1 e^{j\omega_0 t} + c_2 e^{j2\omega_0 t} + \dots$$

k	c_k (cartesiana)	c_k (polar)
0	0,2500	0,2500∠0
±1	0,2251	0,2251∠0
±2	0,1592	0,1592∠0
±3	0,0750	0,0750∠0
±4	0	—
±5	-0,0450	0,0450∠π

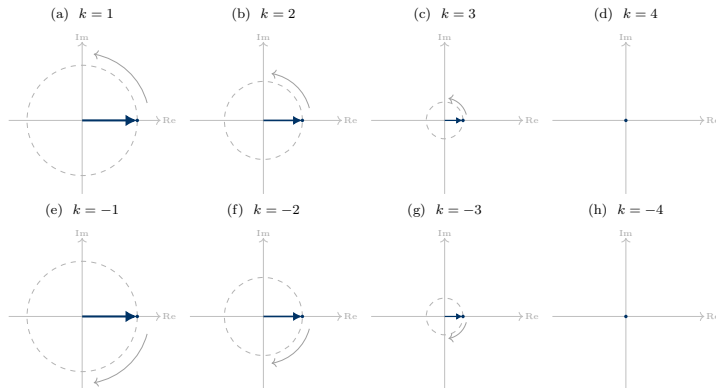
Observaciones. c_k reales para todo k ($\Rightarrow$ pulso es par); $|c_k|$ par en k ; signos alternan en cada cero de la sinc.

Pulso: serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right) e^{jk\omega_0 t}$$

$$x(t) = \cdots + 0,1592 e^{-j2\omega_0 t} + 0,2251 e^{-j\omega_0 t} + 0,2500 + 0,2251 e^{j\omega_0 t} + 0,1592 e^{j2\omega_0 t} + \cdots$$

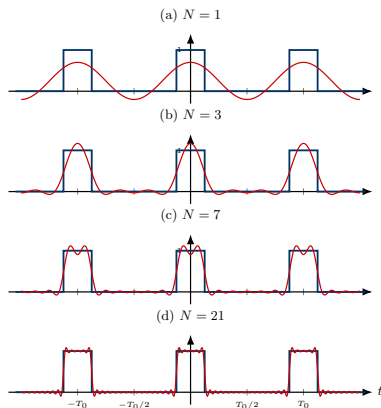
Pulso: vectores giratorios $c_k e^{jk\omega_0 t}$



$k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$. Radio $|c_k|$, sentido según el signo de k . $k = \pm 4$: módulo nulo.

Pulso: reconstrucción truncada

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{jk\omega_0 t}$$



Espectros de líneas

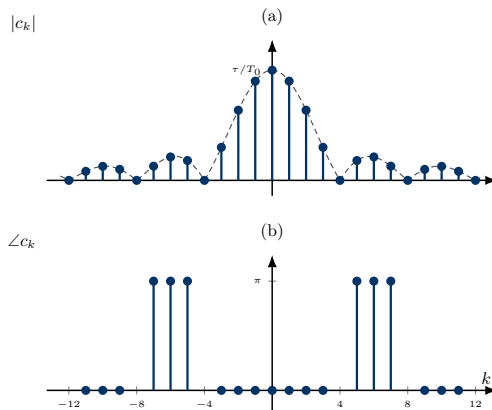
Los c_k son una sucesión compleja indexada en $\mathbb{Z}$. Se grafican en **dos pares de ejes separados**:

$$|c_k| \text{ vs. } k \quad \text{y} \quad \angle c_k \text{ vs. } k.$$

Elemento gráfico: *stem* — segmento vertical con punto en el extremo, plantado sobre la *grilla armónica* $\{k\omega_0 : k \in \mathbb{Z}\}$.

Equivalencia tiempo $\leftrightarrow$ espectro. El espectro de líneas determina $x(t)$ por completo: lo único que hace falta para reconstruirla es la fórmula de síntesis.

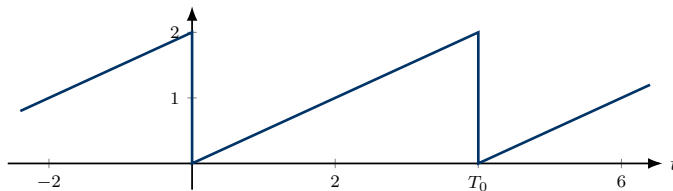
Pulso: espectro de líneas



Envolvente sinc; ceros en múltiplos de $T_0/\tau = 4$. Fase alterna entre 0 y π .

Ejemplo 2 — diente de sierra

$x(t) = t/2$ sobre $[0, 4)$, repetida con período $T_0 = 4$; $\omega_0 = \pi/2$ (mismo que el pulso).



Sierra: cálculo de c_0 por inspección

Lectura geométrica. Rampa lineal de 0 a 2 sobre el período. Promedio = punto medio entre los extremos:

$$c_0 = 1.$$

Sierra: cálculo de c_0 por inspección

Lectura geométrica. Rampa lineal de 0 a 2 sobre el período. Promedio = punto medio entre los extremos:

$$c_0 = 1.$$

Verificación:

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{t^2}{4} \Big|_0^4 = 1. \quad \checkmark$$

Sierra: cálculo de c_k por partes, $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Integración por partes con $u = t$, $dv = e^{-jk\omega_0 t} dt$:

Sierra: cálculo de c_k por partes, $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Integración por partes con $u = t$, $dv = e^{-jk\omega_0 t} dt$:

- Término integral $\rightarrow 0$ (exponencial armónica sobre período completo).
- Sólo queda el término de borde, evaluado con $e^{-j2\pi k} = 1$.

$$\boxed{c_k = \frac{j}{\pi k}} \quad \text{para } k \neq 0.$$

Sierra: coeficientes

$$c_k = \frac{j}{\pi k} \quad (k \neq 0).$$

- **Puramente imaginarios.**
- Módulo $|c_k| = 1/(\pi|k|)$ — decaimiento $1/|k|$.
- Fase: $+\pi/2$ para $k > 0$, $-\pi/2$ para $k < 0$.

Sierra: coeficientes

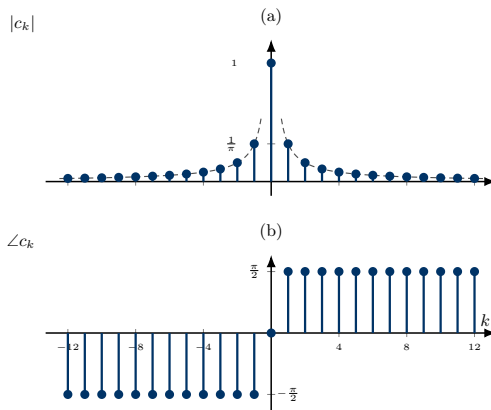
$$c_k = \frac{j}{\pi k} \quad (k \neq 0).$$

- **Puramente imaginarios.**
- Módulo $|c_k| = 1/(\pi|k|)$ — decaimiento $1/|k|$.
- Fase: $+\pi/2$ para $k > 0$, $-\pi/2$ para $k < 0$.

Comparación con el pulso:

- Pulso par $\Rightarrow c_k$ reales.
- Sierra (impar respecto del nivel medio) $\Rightarrow c_k$ imaginarios.
- Ambos: decaimiento $1/|k|$ — ambas señales tienen saltos.

Sierra: espectro de líneas



$|c_0| = 1$, $|c_k| = 1/(\pi|k|)$. Fase: 0 en $k = 0$, $+\pi/2$ ($k > 0$), $-\pi/2$ ($k < 0$).

Convergencia y propiedades de la serie de Fourier

¿En qué sentido vale la igualdad?

La fórmula de síntesis afirma

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

Pregunta. ¿Bajo qué hipótesis vale la igualdad, y en qué puntos?

¿En qué sentido vale la igualdad?

La fórmula de síntesis afirma

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

Pregunta. ¿Bajo qué hipótesis vale la igualdad, y en qué puntos?

Respuesta (Dirichlet). Para una familia amplia de señales —incluida la mayoría de las que aparecen en ingeniería— la igualdad vale en todos los puntos donde x es continua, y un valor preciso en los puntos donde tiene un salto.

Condiciones de Dirichlet

Teorema (Dirichlet)

Sea x periódica de período T_0 . Si sobre un período se cumple:

- 1 $\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$ (integrabilidad absoluta),
- 2 número finito de máximos y mínimos,
- 3 número finito de discontinuidades, todas finitas,

entonces la serie converge a

$$\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t} = \begin{cases} x(t) & \text{en puntos de continuidad,} \\ \frac{x(t^-) + x(t^+)}{2} & \text{en saltos.} \end{cases}$$

¿Por qué centra el salto?

Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es **continuo**. Una suma finita de continuas es continua: ninguna $\hat{x}_N$ reproduce el salto.

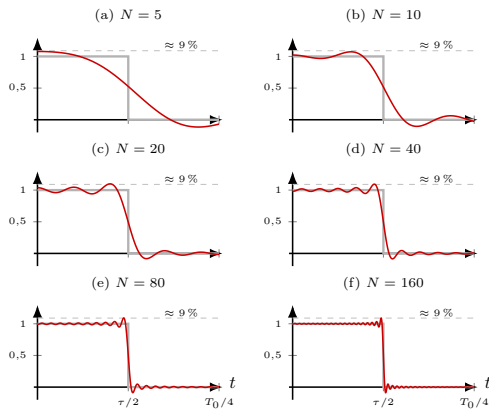
¿Por qué centra el salto?

Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ es **continuo**. Una suma finita de continuas es continua: ninguna $\hat{x}_N$ reproduce el salto.

En el límite, la serie se acomoda en **el promedio** de los dos límites laterales — el punto medio entre $x(t^-)$ y $x(t^+)$.

Caso continuo. $x(t^-) = x(t^+) = x(t)$, el promedio coincide con el valor de la señal.

Fenómeno de Gibbs



$N \in \{5, 10, 20, 40, 80, 100\}$. Sobrepico persistente $\approx 9\%$ del salto.

Compatible con Dirichlet

Lo que Dirichlet garantiza. Para cada t fijo donde x es continua, $\hat{x}_N(t) \rightarrow x(t)$ cuando $N \rightarrow \infty$.

Compatible con Dirichlet

Lo que Dirichlet garantiza. Para cada t fijo donde x es continua, $\hat{x}_N(t) \rightarrow x(t)$ cuando $N \rightarrow \infty$.

Lo que Dirichlet *no* garantiza. Que esa convergencia sea *uniforme* cerca de los saltos. Gibbs ilustra exactamente eso: el sobrepico no se atenúa, solamente se angosta la franja en la que aparece. Convergencia puntual sí, uniforme no.

Propiedades: motivación y notación

Conceptual. Las propiedades hacen visible la *traducción* entre operaciones en el tiempo y operaciones sobre los coeficientes.

Operativa. Evitan reintegrar la fórmula de análisis cuando ya se conocen los c_k de una señal cercana.

Propiedades: motivación y notación

Conceptual. Las propiedades hacen visible la *traducción* entre operaciones en el tiempo y operaciones sobre los coeficientes.

Operativa. Evitan reintegrar la fórmula de análisis cuando ya se conocen los c_k de una señal cercana.

Notación.

$$x(t) \longleftrightarrow c_k.$$

Correspondencia biunívoca entre x periódica y su sucesión de coeficientes.

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ e $y(t) \leftrightarrow d_k$ con el mismo período, entonces

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha c_k + \beta d_k.$$

Demostración. Sustitución directa en la fórmula de análisis, linealidad de la integral.

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ e $y(t) \leftrightarrow d_k$ con el mismo período, entonces

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \longleftrightarrow \alpha c_k + \beta d_k.$$

Demostración. Sustitución directa en la fórmula de análisis, linealidad de la integral.

Hipótesis $T_x = T_y$. Si los períodos difieren, primero hay que hallar el período común $T = \text{mcm}(T_x, T_y)$ —posible sólo si $T_x/T_y \in \mathbb{Q}$ — y reexpresar ambas series sobre T .

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces para todo $t_0 \in \mathbb{R}$:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow c_k e^{-jk\omega_0 t_0}.$$

Demostración. Cambio de variable $u = t - t_0$ en la fórmula de análisis; el factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ sale fuera de la integral.

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces para todo $t_0 \in \mathbb{R}$:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow c_k e^{-jk\omega_0 t_0}.$$

Demostración. Cambio de variable $u = t - t_0$ en la fórmula de análisis; el factor $e^{-jk\omega_0 t_0}$ sale fuera de la integral.

Lectura. $|c_k e^{-jk\omega_0 t_0}| = |c_k|$: el espectro de módulos **no cambia**. Toda la información del retardo se acumula en la fase, que cambia linealmente en k con pendiente $-\omega_0 t_0$. *Leer un retardo en el espectro = leer una pendiente en la fase.*

Rebatimiento

Rebatimiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces:

$$x(-t) \longleftrightarrow c_{-k}.$$

Demostración. Cambio de variable $u = -t$.

Rebatimiento

Rebatimiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces:

$$x(-t) \longleftrightarrow c_{-k}.$$

Demostración. Cambio de variable $u = -t$.

Lectura. Rebatir la señal en tiempo equivale a leer la sucesión $\{c_k\}$ **de derecha a izquierda**.

Conjugación

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces:

$$\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{c_{-k}}.$$

Conjugación

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, entonces:

$$\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{c_{-k}}.$$

Demostración. Conjugar la fórmula de análisis:

$$\begin{aligned} \overline{c_k} &= \overline{\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt} \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \overline{x(t)} e^{jk\omega_0 t} dt. \end{aligned}$$

Reemplazo $k \rightarrow -k \Rightarrow$ identifica el coeficiente de orden k de $\overline{x(t)}$.

Simetría conjugada para señales reales

Si $x(t)$ es real, $\overline{x(t)} = x(t) \Rightarrow c_k = \overline{c_{-k}}$:

$$c_{-k} = \overline{c_k}$$

Simetría conjugada para señales reales

Si $x(t)$ es real, $\overline{x(t)} = x(t) \Rightarrow c_k = \overline{c_{-k}}$:

$$c_{-k} = \overline{c_k}$$

Lectura sobre módulo y fase:

$$|c_{-k}| = |c_k|, \quad \angle c_{-k} = -\angle c_k.$$

- Espectro de módulos **par** en k .
- Espectro de fase **impar** en k .

Recordemos los espectros del pulso y de la sierra: ambos cumplen esto.

Por qué aparece la simetría conjugada

Lectura geométrica. Si $x(t)$ es real, en la síntesis $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ las componentes con parte imaginaria deben cancelarse en pares.

Por qué aparece la simetría conjugada

Lectura geométrica. Si $x(t)$ es real, en la síntesis $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ las componentes con parte imaginaria deben cancelarse en pares.

El par natural es k y $-k$:

- $c_k e^{jk\omega_0 t}$ — vector giratorio antihorario;
- $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ — vector giratorio horario.

Por qué aparece la simetría conjugada

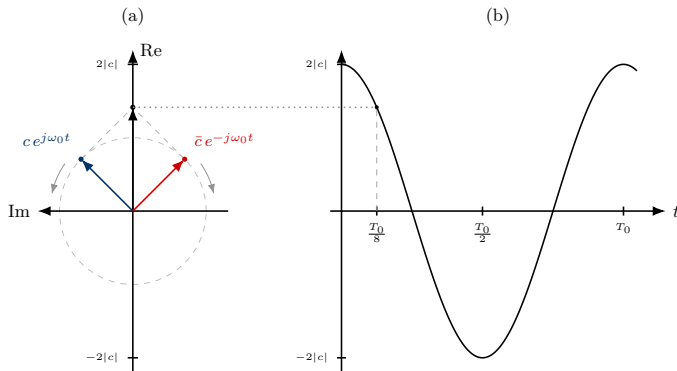
Lectura geométrica. Si $x(t)$ es real, en la síntesis $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ las componentes con parte imaginaria deben cancelarse en pares.

El par natural es k y $-k$:

- $c_k e^{jk\omega_0 t}$ — vector giratorio antihorario;
- $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ — vector giratorio horario.

La única manera de que la suma de los dos caiga sobre el eje real es que sean conjugados entre sí: $c_{-k} = \overline{c_k}$.

Suma de un par conjugado



$$c_k e^{jk\omega_0 t} + c_{-k} e^{-jk\omega_0 t} = 2|c_k| \cos(k\omega_0 t + \angle c_k) \text{ — oscilación real.}$$

Simetrías par e impar para x real

Si x es real y par. $x(-t) = x(t) \Rightarrow c_{-k} = c_k$; combinado con $c_{-k} = \overline{c_k}$:

$$c_k = \overline{c_k} \quad \Rightarrow \quad c_k \in \mathbb{R}.$$

Fase en $\{0, \pi\}$.

Simetrías par e impar para x real

Si x es real y par. $x(-t) = x(t) \Rightarrow c_{-k} = c_k$; combinado con $c_{-k} = \overline{c_k}$:

$$c_k = \overline{c_k} \quad \Rightarrow \quad c_k \in \mathbb{R}.$$

Fase en $\{0, \pi\}$.

Si x es real e impar. $x(-t) = -x(t) \Rightarrow c_{-k} = -c_k$; combinado con $c_{-k} = \overline{c_k}$:

$$c_k = -\overline{c_k} \quad \Rightarrow \quad c_k \in j\mathbb{R}.$$

$c_0 = 0$; fase en $\{+\pi/2, -\pi/2\}$.

Volviendo a los ejemplos

Pulso. Real y par $\Rightarrow c_k$ reales $\Rightarrow$ fase en $\{0, \pi\}$.

✓ Coincide con el espectro de $0,25 \operatorname{sinc}(k\pi/4)$.

Volviendo a los ejemplos

Pulso. Real y par $\Rightarrow c_k$ reales $\Rightarrow$ fase en $\{0, \pi\}$.

✓ Coincide con el espectro de 0,25 sinc($k\pi/4$).

Diente de sierra. Real, e *impar* tras trasladarlo al centro del período y descontarle el valor medio $\Rightarrow c_k$ imaginarios puros para $k \neq 0$.

✓ Coincide con $c_k = j/(\pi k)$.

Diferenciación

Diferenciación

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ y x es derivable, entonces:

$$\dot{x}(t) \longleftrightarrow jk\omega_0 c_k.$$

Diferenciación

Diferenciación

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ y x es derivable, entonces:

$$\dot{x}(t) \longleftrightarrow jk\omega_0 c_k.$$

Demostración. Derivar la fórmula de síntesis término a término:

$$\dot{x}(t) = \sum_k c_k (jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}.$$

Diferenciación

Diferenciación

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ y x es derivable, entonces:

$$\dot{x}(t) \longleftrightarrow jk\omega_0 c_k.$$

Demostración. Derivar la fórmula de síntesis término a término:

$$\dot{x}(t) = \sum_k c_k (jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}.$$

Lectura. La derivada **enfatisa** armónicos altos (factor $|k|\omega_0$). Cuanto mayor $|k|$, más peso adquiere ese armónico.

Integración

Integración (con $c_0 = 0$)

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ con $c_0 = 0$, una primitiva $y(t) = \int x(t) dt$ es periódica y tiene coeficientes

$$y(t) \longleftrightarrow \frac{c_k}{jk\omega_0}, \quad k \neq 0.$$

Integración

Integración (con $c_0 = 0$)

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ con $c_0 = 0$, una primitiva $y(t) = \int x(t) dt$ es periódica y tiene coeficientes

$$y(t) \longleftrightarrow \frac{c_k}{jk\omega_0}, \quad k \neq 0.$$

Hipótesis $c_0 = 0$. Si $c_0 \neq 0$, la primitiva contiene un término $c_0 t$ no acotado — rompe la periodicidad. La constante aditiva C de la primitiva es el valor medio de y (su propio c_0); no se lee de los c_k de x , se fija por una condición inicial.

Integración

Integración (con $c_0 = 0$)

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$ con $c_0 = 0$, una primitiva $y(t) = \int x(t) dt$ es periódica y tiene coeficientes

$$y(t) \longleftrightarrow \frac{c_k}{jk\omega_0}, \quad k \neq 0.$$

Hipótesis $c_0 = 0$. Si $c_0 \neq 0$, la primitiva contiene un término $c_0 t$ no acotado — rompe la periodicidad. La constante aditiva C de la primitiva es el valor medio de y (su propio c_0); no se lee de los c_k de x , se fija por una condición inicial.

Lectura. La integración **atenúa** los armónicos altos ($1/(|k|\omega_0)$) $\Rightarrow$ *suaviza* la señal.

Identidad de Parseval

Parseval

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, su potencia media es igual a la suma de las potencias individuales de los armónicos:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Identidad de Parseval

Parseval

Si $x(t) \leftrightarrow c_k$, su potencia media es igual a la suma de las potencias individuales de los armónicos:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Demostración (esbozo). Escribir $|x|^2 = x \bar{x}$, sustituir $\bar{x}$ por la síntesis conjugada, intercambiar suma e integral y reconocer cada integral interna como un c_m . Medir potencia en el tiempo o sumar potencias armónicas da el mismo número.

Tabla resumen de propiedades

Propiedad	$x(t)$	c_k
Linealidad	$\alpha x + \beta y$	$\alpha c_k + \beta d_k$
Desplazamiento	$x(t - t_0)$	$c_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
Rebatimiento	$x(-t)$	c_{-k}
Conjugación	$\overline{x(t)}$	$\overline{c_{-k}}$
x real	$x(t) \in \mathbb{R}$	$c_{-k} = \overline{c_k}$
Diferenciación	$\dot{x}(t)$	$jk\omega_0 c_k$
Integración ($c_0 = 0$)	$\int x dt$	$c_k / (jk\omega_0), k \neq 0$
Parseval	$\frac{1}{T_0} \int x ^2 dt$	$\sum c_k ^2$

Cierre de la clase 8

- **Las señales son vectores:** producto interno, norma, ortogonalidad y proyección de $\mathbb{R}^n$ se trasladan al espacio de señales reemplazando suma por integral.
- Las exponenciales armónicas $e^{jk\omega_0 t}$ son una **base ortogonal** sobre cualquier período.
- **Serie de Fourier exponencial:** análisis y síntesis. Pulso y diente de sierra resueltos por completo con sus espectros de líneas.
- **Convergencia** (Dirichlet, con valor promedio en los saltos) y **fenómeno de Gibbs** (sobrepico persistente $\approx 9\%$).
- **Catálogo de propiedades:** traducción entre operaciones en el tiempo y operaciones sobre los coeficientes.

Próxima clase: serie trigonométrica y la relación de la serie de Fourier con los sistemas LIT.